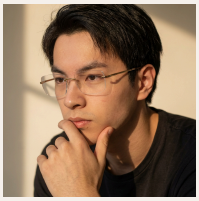
Francis 范挚铖



AI 产品设计者　杭州

zhichengfan18@gmail.com · +86 15150377902 · github.com/francismiko

个人简介

- **3** 年 AI 产品研发经验，主导过多个 AI 原生产品从 **0** 到 **1** 的架构设计与落地交付
- **TypeScript** 全栈，擅长在不确定性中快速验证方案并推进落地，以结构化决策与自动化管道保障交付质量
- 独立创业经历，一个月完成 MVP 并上线，两周内 **DAU 200+**、付费转化 **6%**，兼具产品直觉与工程执行力
- 搭建 **AI Coding** 自动化研发管道，以 Agent 驱动研发全流程，独立开发效率对标 **3-5** 人团队
- 践行 **Embossed Minimalism** 设计哲学，追求克制、留白与极致的产品细节

专业技能

TypeScript 全栈，React / Next.js / Node.js / Python 为主力技术栈：

AI 工程化	Multi-Agents 架构 · RAG · Prompt Engineering · Function Calling
系统设计	高可用服务架构 · Serverless & Edge Computing · WebSocket & SSE 实时通信 · 微服务拆分与治理
数据架构	PostgreSQL · MongoDB · 向量数据库 · Embedding & 向量检索 · Redis 缓存策略 · 数据迁移与多环境管理
工程治理	Docker · Kubernetes · CI/CD · Monorepo · 全链路可观测性

AI 工作流

Claude Code / Codex / OpenClaw 重度实践者，日均 Token 消耗 **2** 亿+（~$200），AI 贯穿研发全流程：

- 搭建文档驱动的 AI 研发体系——以 Obsidian 知识库沉淀架构决策与技术选型，降低试错成本，确保每次落地方向可控
- 构建 GitHub + Linear 自动化研发管道，实现 Issue 分派、Agent 编码、自动提交 PR、Agent Code Review 的端到端自动化
- 搭建 AI 输出质量的 A/B Test 评估体系，驱动 Prompt 与模型策略的数据化迭代
- 将 AI 自动化延伸至增长环节，搭建出海场景下的自动化内容生产与营销分发链路

创业经历

Metasight 元见　创始人 & 独立开发者　　2025.11 — 至今

https://metasight.cloud

传统命理应用滞后，Z 世代市场缺口明显。独立完成 AI 命理顾问从 0 到 1 的研发与商业化，注册 **2000+**、付费 **150+**、MRR **¥5000+**，纯自然流量。

- 设计上坚持 Embossed Minimalism，大量留白，信息层级靠秩序建立，不靠装饰
- 自研历法计算引擎，排盘、大运流年、十神等确定性命理数据直接算出；再以加权平均算法将传统命理口诀量化为结构化数据注入 AI 上下文——模型只在解读层发力，幻觉大幅压缩

- AI Vibe Coding 独立完成全栈研发，覆盖算法、前后端、支付对接与全球边缘部署；一个月上线，两周内 DAU 破 **200**，验证了 AI 研发工作流的单人交付能力
- 针对繁体中文市场做多语言 SEO，Google「AI 命理」排名第 **6**，Bing 日均曝光 **200+**；观猹新品榜连续一周第一，获多名金牌 Hunter 好评

工作经历

杭州环界云有限公司 全栈工程师 杭州 2025.08 — 2025.11

https://fastgpt.io

项目：**FastGPT** — RAG 与可视化工作流驱动的开源 AI Agent 构建平台（22k+ Stars），面向企业知识库应用场景

项目背景：FastGPT 从母公司 Sealos 独立拆分成立，团队专注企业级 AI 应用开发平台方向。产品以开源社区验证了 PMF，彼时正向 ToB 商业化快速扩张，同步推进核心工作流引擎的架构升级。

项目任务：双线并行推进：独立负责头部企业客户的 AI 应用定制化交付；主导平台 Chat 工作流向 Agent 工作流的核心架构升级。

工作内容

ToB 企业定制交付

- 独立承接海康威视、齐鲁制药、华润啤酒等头部企业定制化需求，负责从需求评审到生产上线的完整交付链路
- 针对不同企业数据特性深度调优检索算法与文档分片策略；对接 Excel / PDF / CSV 多格式数据源，按需完成 OCR 定制化解析
- 在集群化私有部署场景下，为企业独立搭建内部专用向量数据库，保障数据不出域；对敏感业务数据实施脱敏处理，满足企业合规要求

Chat→Agent 工作流升级

- 主导 Chat 工作流向 Agent 工作流的架构升级：将分散的工具节点与对话节点逻辑统一，同步将知识库从独立节点整合进 Agent 上下文，降低工作流搭建复杂度
- 自研无损上下文压缩技术，以文件驱动的形式实现 AI 按需加载记忆
- 设计多智能体异步通信机制，支撑复杂任务的并行拆解与协同执行
- 搭建 **Deep Research SOP** 工作流，在知识库检索场景中达到业内 SOTA 水平

项目成果

- 工作流节点数量减少 **22%**，日常场景搭建复杂度显著下降
- FastGPT 2.0 大版本发布，ToC 月活环比提升 **68%**，ToB MRR 突破 **100** 万

杭州迪萌科技有限公司 AI 项目研发主管 杭州 2024.03 — 2025.06

https://deamoy.ai

项目：**Deamoy AI** — 多 Agent 协作驱动的 AI 生成式设计平台，兼具生成速度与 Figma 级可视化精修能力

项目背景：v0 兴起，Lovable 随即以爆发式增长验证了 AI 设计工具的 PMF。公司此前以 Go 云原生技术栈构建传统 CMS 低代码平台 UIPaaS，MVP 过于臃肿难以落地，迭代陷入停滞。行业转型节点已至，方向尚未明确。我主动向创始人提出 AI 转型路径，推动了公司向 AI Native 方向的战略决策。

项目任务：带领 **4** 名 **AI** 研发团队成员，与 Infra 团队紧密协作，持续迭代平台 AI 能力与产品功能；推动全员 AI 认知建设，搭建 AI 自动化工作流以实现降本增效。核心目标：在有限时间窗口内为公司构建技术壁垒，争取融资机会。

工作内容

多 Agent 生成引擎

- 设计并实现完整的多 Agent 协作流水线：**Plan** 层（UI 设计系统 Agent + 产品框架叙事 Agent 并行运行，产出设计约束与内容框架）→ 生成层（基于 Plan 指导逐 Section 生成 UI 页面）→ 收敛层（专属 Agent 校验全局产出一致性，解决跨 Section 冲突）；各位置均择优选用该任务的 SOTA 模型（UI 设计用 Claude，写作用 GPT-4o，边缘任务用 Qwen）
- 开创性地将多线程并行引入 AI 流式输出，一个完整页面的多个 Section 并发生成，突破高并发流式数据的 IO 瓶颈；结合组件库抽象 **UI** 原语，降低 Token 消耗并约束输出风格，实现同期竞品 **10** 倍以上渲染效率
- 主导 4 人团队，开创 **AI JSON Render** 引擎：基于键值对粒度直接驱动 UI 渲染，无需等待完整组件声明闭合即可呈现界面，消除传统 Vibe Coding 工具的白屏等待，成为产品渲染速度领先同期竞品的核心技术壁垒

实时协作与工程化

- 带领团队解决 **AI** 实时协作一致性难题，基于 Ydoc 协议处理用户行为与 Agent 并发编辑的冲突，首创 Ydoc 流式输出协议，将渲染延迟降至毫秒级，支撑单页面百人 **+ AI** 并行协作
- 设计 **UIML** 语义中间层，借鉴 Vue / Angular 模板语法，完成 JSON ↔ Ydoc 协议的双向转译，大幅压缩冗余 token 开销；内嵌轻量级 **ESM Runtime**，支持 CDN Link 与 XML 资源引入，打通外部工程化复用链路
- 深入研究 Figma Plugin Sandbox 与 Framer CRDT 机制，自研基于 **iframe** 的画布渲染引擎，实现 AI 编辑与可视化编辑的双向无损同步
- 设计基于文件系统的混合检索 RAG，实现跨会话级页面自动索引与 AI 上下文按需加载，显著减少模型幻觉，提升多页面协作下的生成稳定性

AIGC 与设计克隆

- 带领团队落地 **AIGC** 物料中台：基于 Flux 模型实现文生图 / 图生图编辑，接入 Runway / Seedance 视频生成能力，作为平台物料资产沉淀，同步打通 Agent 多模态生成链路
- 主导网页克隆 **Agent**：以 Python 微服务爬虫引擎结合页面快照，实现设计系统智能提取与像素对齐克隆，Agent 可在分钟内从头复刻一套成熟网站的设计风格

团队赋能

- 配合运维小组，借助 K8s 实现 AI 网关自动弹性扩容、负载均衡与容灾 fallback，通过心跳保活机制实时监控 AI 服务可用性
- 对全员持续开展 AI Coding 内训（Copilot → Cursor → Claude Code），第一时间验证 MCP 商业化价值，推动团队 AI 工具链的快速迭代更新

项目成果

- **Product Hunt** 日榜第二，产品获国际市场认可
- 一个月内完成完整 MVP 交付，成功推动全公司 **10** 人团队向 AI Native 全面转型

- 自研 JIT 渲染技术成为产品核心技术壁垒，支撑公司争取到千万级融资机会
- 多项技术专利落地

杭州晨风清兴科技有限公司 AI 全栈工程师 杭州 2023.04 — 2024.02

https://www.askstring.com

项目：**AskString AI** — LLM 多步推理驱动的企业数据洞察平台，以自然语言替代 SQL，面向非技术决策层

项目背景：ChatGPT 爆火后，Text-to-SQL 技术涌现，但早期产品存在结构性矛盾：不懂 SQL 的用户无法精准表述需求，而懂 SQL 的工程师根本不需要自然语言查询。AskString 的目标是打破这道壁垒——让营销、运营等非技术管理层，能做专业数据分析师才能完成的多跳聚合查询与因果根因分析。

项目任务：4 人团队的唯一工程师，与 CMU 机器学习背景的 CEO 直接协作，双人分工明确：CEO 负责算法设计与理论构想，我负责全部工程落地。从 AI 推理引擎到基础设施再到质量体系，独立承担产品从 0 到上线的完整技术栈建设。

工作内容

AI 推理引擎

- 落地 **LLM Function Sandbox** 架构：用户问题 → LLM 多步任务分解 → Serverless Python 沙箱（Railway）执行 → 结果回流驱动下一步推理；基于 **ReAct** 模式（执行 → 观察 → 反思），实现 DFS 式数据发散探索，最终收敛至因果根因
- Python 数据处理层经 **FastAPI** 输出结构化 JSON，驱动前端图表渲染，将复杂聚合查询结果转化为管理层可直接阅读的图表与仪表盘

提示词工程体系

- 采用元提示词策略，以方法论驱动替代执行模板——向 LLM 注入数据分析师的思维范式，训练其主动拆解查询颗粒度，而非机械遵循固定步骤
- 搭建自动化提示词迭代评估管道：多场景 A/B benchmark 择优 → AI 自动生成优化版本 → 以最优 case 为基线持续迭代，循环超 **100** 轮；针对早期模型自举能力的局限，在自动化迭代后介入人工调优，完成边缘场景的最后一公里兜底

基础设施

- 零运维背景下，借助 AI 联网检索快速建立知识体系，独立搭建 **GitHub Actions + Docker Compose** 全自动化 CI/CD，以统一 CLI 脚本替代多平台手动操作
- 落地 OAuth SSO，复用企业客户 AWS / Google 身份体系，打通企业数据仓库接入与运营数据同步
- 对接 **Stripe** 年费订阅席位制，构建 dev → preview → prod 三环境严格隔离体系

质量保障

- 用 **Playwright** 编写覆盖完整用户旅程的 E2E 自动化测试管道（Landing Page → 注册登录 → 核心功能 → 退出），多套用户故事场景并行，边缘情况全覆盖
- 将埋点指标与测试数据接入自建 **LLM** 评估管道，自动分析性能与 UX 问题并上报飞书；落地生产环境 Bug 自动检测与热修复；通过 LLM 自动追溯 Bug 至具体提交，直接在 GitHub Issue 中 @提交者

项目成果

- 产品 **2023** 年 **6** 月上线，**ARR $100k+** 美元；获国内知名投资机构百万美元天使轮
- **10+** 家海外企业客户，主要为管理层用户，$200 / 席位 / 年订阅
- 节省专职运维开支，生产环境保障 **24/7** 可用性 **99%+**

教育背景

苏州大学应用技术学院　计算机科学与技术 · 全日制本科 · CET-4　　2020.09 — 2024.06

AI 技术哲学

当 Agent 能自动完成从编码到审查的完整链路，人类的价值不是退场，而是被逼回最本质的位置——判断、审美与决策。AI 越强大，人的主体性越不可让渡。我的实践是：将确定性的执行交给 AI，将不确定性的判断留给自己。最后一公里的合并权不是流程形式，而是对产品质量与方向的最终承诺。